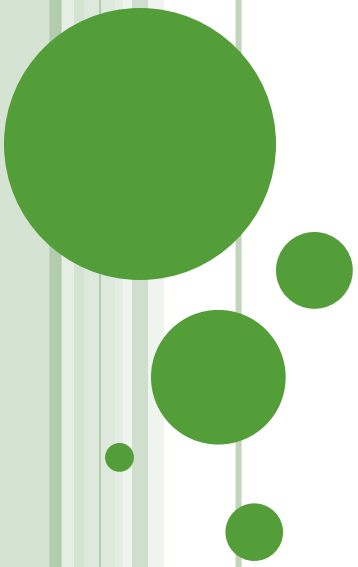
E-COMMERCE

Curs 6



1. **Standarde semnificative pentru tranzacții financiare**
2. **Metode de plată:**
    - ✓ **Plata cu cardul**
    - ✓ **CyberCash (Digital wallet)**
    - ✓ **Sisteme de plată online bazate pe o valoare depozitată**
    - ✓ **E-cash**
    - ✓ **SmartCard**

3. Sisteme de marketing pentru ecommerce. Studii de caz



Standarde semnificative pentru tranzacții financiare

Tranzacțiile financiare tradiționale oferă un set special de caracteristici:

- confidenţialitate
- integritate
- autentificare.

} cerinţe ce trebuie să fie respectate și în cazul tranzacțiilor electronice.

✓ Există soluţii tehnologice pentru furnizarea acestor principii online.

Ex: autentificare ⇒ semnătură digitală

✓ Sistemele electronice de plată au fost făcute în scopul de a transfera bani din contul bancar al clientului în contul comerciantului, dar respectând anumite condiții.

✓ Cărțile de credit reprezintă forma dominantă a plăților on-line.

✓ 2004: prima plată cu cardul în România.



Există două standarde semnificative dezvoltate pentru a efectua tranzacţii electronice:

1. protocolul **Secured Electronic Transaction (SET)**, dezvoltat de un consorţiu condus de Master Card si Visa

→ criptarea tranzacţiilor bazate pe cărţi de credit sau carduri de debit, prin utilizarea certificatelor digitale pentru a asigura identitatea tuturor părţilor implicate într-o achiziţie.

Prevede:

- autentificare (pentru client, dealer, banca ce a eliberat cardul sau banca celui care comercializează);
- confidenţialitate;
- integritatea de mesaje, deoarece nu poate fi modificat de către părţi terţe;
- o conexiune ce permite trimiterea unui mesaj cu ataşament unei persoane, aceasta fiind singura ce îl poate citi. În acest fel, citirea numărului de card este permisă doar dacă tranzacţia este aprobată.

Protocolul SET își propune șapte obiective de securitate in e-commerce:

- Sa asigure confidentialitatea instructiunilor de plata si a informatiilor de cerere care sunt transmise odata cu informatiile de plata.
- Sa garanteze integritatea tuturor datelor transmise.
- Sa asigure autentificarea cumparatorului precum si faptul ca acesta este utilizatorul legitim al unei marci de card.
- Sa asigure autentificarea vanzatorului precum si faptul ca acesta accepta tranzactii cu carduri prin relatia sa cu o institutie financiara achizitoare.
- Sa foloseasca cele mai bune metode de securitate pentru a proteja partile antrenate in comert.
- Sa fie un protocol care sa nu depinda de mecanismele de securitate ale transferului prin retea si care sa nu impiedice folosirea acestora.
- Sa faciliteze si sa incurajeze interoperabilitatea dintre furnizorii de software si cei de retea.

Aceste cerinte sunt satisfacute de urmatoarele caracteristici :

A. **Confidentialitatea informatiei** - Pentru a facilita si incuraja comertul electronic folosind cardurile de credit, este necesara asigurarea detinatorilor de carduri ca informatiile de plata sunt in siguranta. De aceea, contul cumparatorului si informatiile de plata trebuie sa fie securizate atunci cand sunt transferate prin retea, impiedicand interceptarea numerelor de cont si datele de expirare de catre persoane neautorizate. Criptarea mesajelor SET asigura confidentialitatea informatiei.

B. **Integritatea datelor** - Aceasta specificatie garanteaza ca nu se altereaza continutul mesajelor in timpul transmisiei acestora prin retea. Informatiile de plata trimise de cumparator la vanzator contin informatii de cerere, date personale si instructiuni de plata. Daca una din aceste informatii este modificata, tranzactia nu se va face corect. Protocolul SET foloseste semnatura digitala pentru integritatea datelor.

C. **Autentificarea cumparatorului** - Vanzatorul are nevoie de un mijloc de verificare a clientului sau, a faptului ca acesta este utilizatorul legitim al unui numar de cont valid. Un mecanism care face legatura dintre posesorul cartii de credit si un numar de cont specific va reduce incidenta fraudei si, prin urmare, costul total al procesului de plata. SET utilizeaza semnatura digitala si certificatele cumparatorului pentru autentificarea acestuia.

D. Autentificarea vanzatorului - Aceasta specificatie furnizeaza un mijloc de asigurare a clientului ca furnizorul are o relatie cu o institutie financiara, permitandu-i acestuia sa accepte cartile de credit. SET utilizeaza semnatura digitala si certificatele vanzatorului pentru autentificarea acestuia.

E. Interoperabilitate - Protocolul SET trebuie sa fie aplicabil pe o varietate de platforme hardware si software. Orice cumparator trebuie sa poata sa comunice, cu software-ul sau, cu orice vanzator. Pentru interoperabilitate, SET foloseste formate de mesaje si protocoale specifice.



2. **Joint Electronic Payment Initiative (JEPI)**

- condus de World Wide Web Consortium (W3C) şi CommerceNet.
- acest protocol este o încercare de standardizare a negocierilor de plată.

Din punctul de vedere al clientului, servește ca o interfață care activează un browser Web şi aplicații pentru efectuarea plății ce utilizează alte protocoale specific precum STT (Stateless Transport Tunneling) sau SEPP (Secure Electronic Payment Protocol).

Pe partea de server, protocolul acționează între straturile rețea și transport.

Câteva din avantajele efectuării plăților prin mijloace electronice:

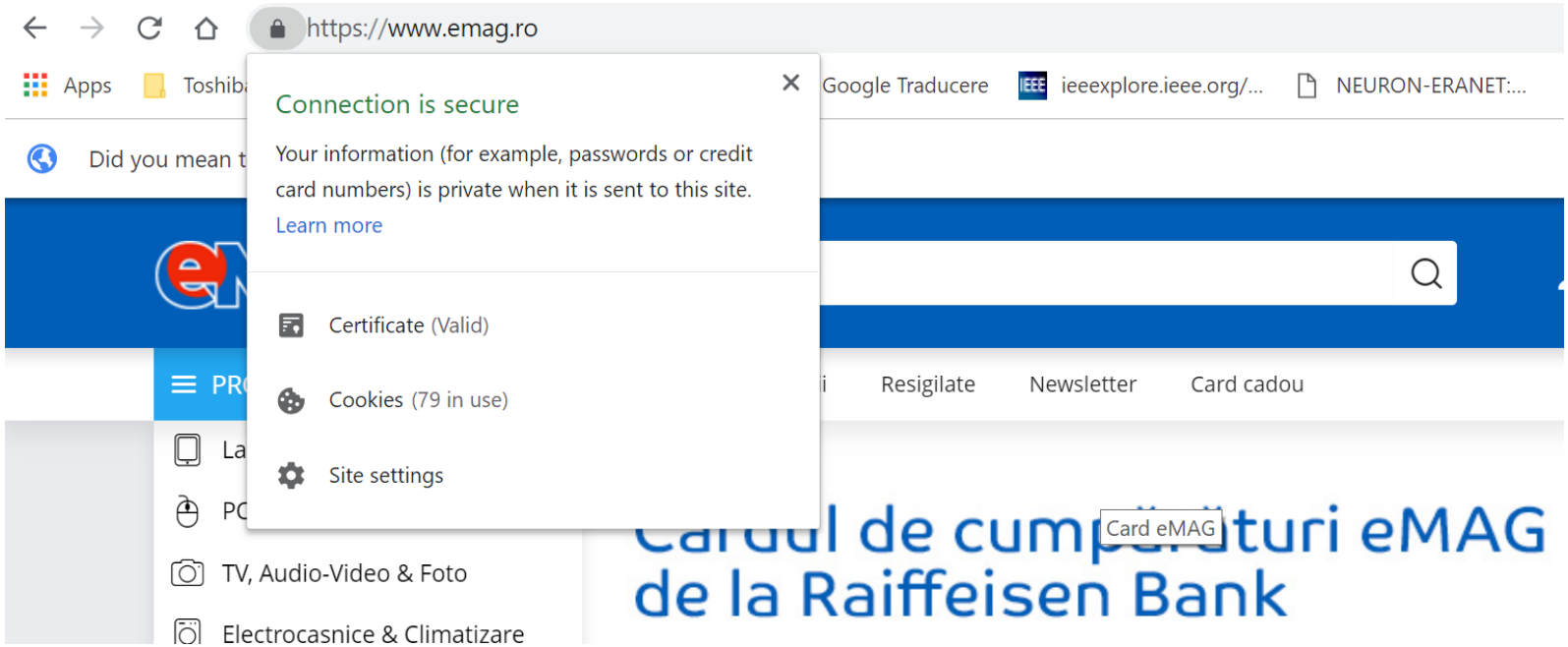
- reducerea costurilor,
- scăderea riscului de apariție a erorilor,
- reducerea timpului necesar realizării operațiunilor.

Plățile online sunt dominate de metoda ce folosește cărțile de credit.

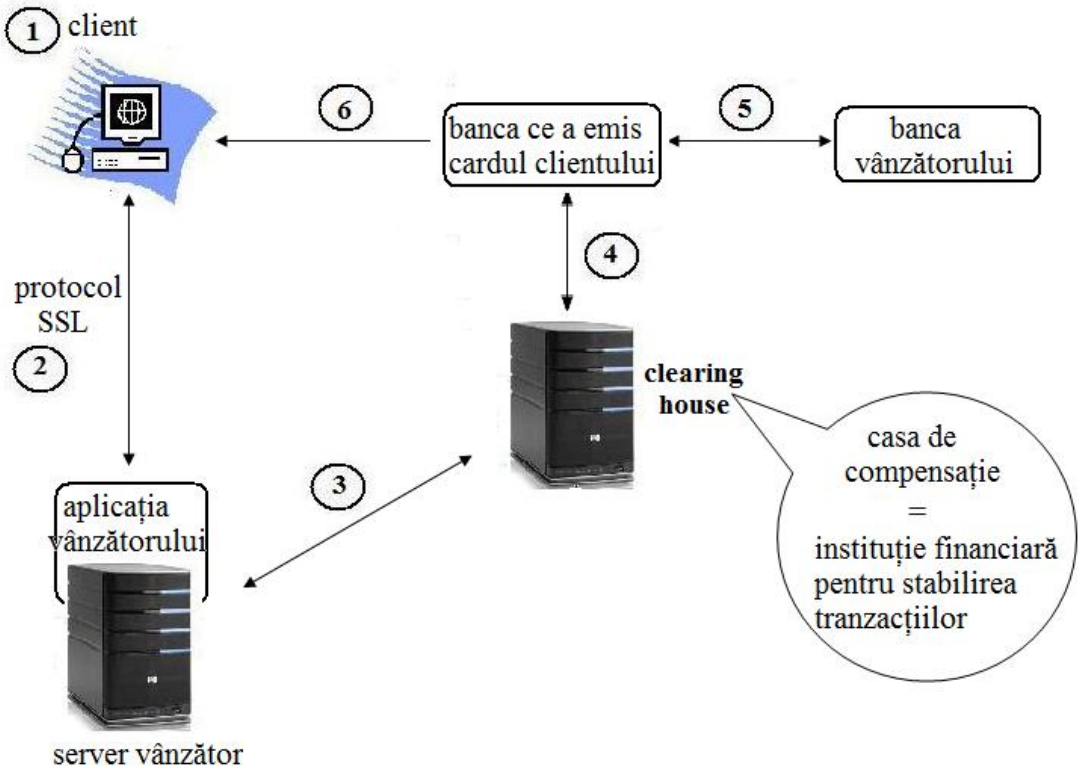
Într-un astfel de proces sunt implicați:

- clientul,
- vânzătorul,
- banca ce a emis cardul folosit de client,
- banca vânzătorului,
- sisteme antifraudă dezvoltate de MasterCard și Visa care permit creșterea securității tranzacțiilor online prin solicitarea unei parole la fiecare plată online. Un astfel de exemplu este 3D-Secure.

Exemplu: site securizat



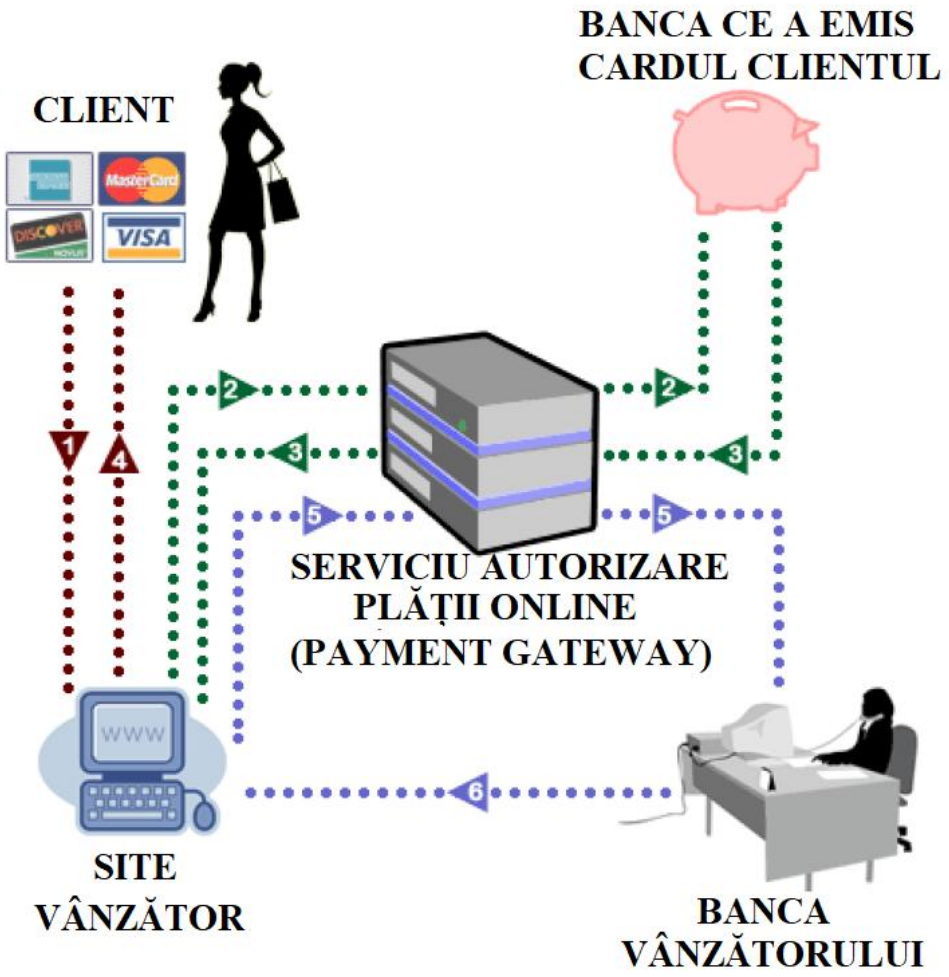
Tranzacțiile în cazul plății cu cardul



1. Clientul face cumparaturi online.
2. Protocolul SSL oferă o conexiune sigură la serverul comerciantului.
3. Aplicația comerciantului lansează o cerere casei de compensaţie.
4. Casa de compensație verifică soldurilor conturilor băncii emitente (Visa, MasterCard).
5. Banca emitentă creditează contul vânzătorului.
6. Debitarea contului clientului este transmisă clientului.

Scenariu clasic de plata cu cardul:

1. Clientul plaseaza comanda printr-o conexiune securizata pe website sau vanzatorul o introduce manual.
2. Payment Gateway-ul primeste tranzactie prin conexiunea internet securizata, o cripteaza si trimite o cerere de autorizare catre banca de care apartine cardul de credit.
3. Banca ce a emis cardul de credit fie aproba, fie refuza cererea si trimite un raspuns inapoi catre website.
4. Odata ce a fost aprobata, comerciantul proceseaza si expediaza comanda



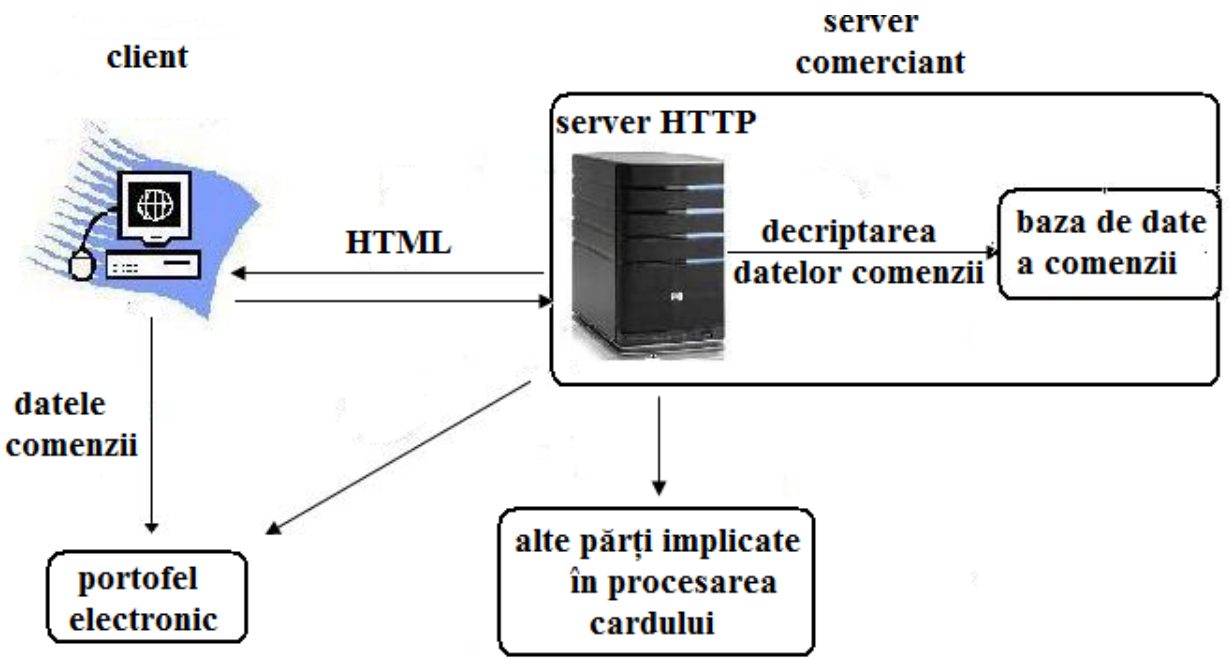
5. Payment Gateway-ul trimite o cerere de decontare catre furnizorul contului de comerciant in fiecare zi in care sunt procesate tranzactii
6. Furnizorul contului de comerciant depoziteaza suma pentru fiecare decont in contul bancar al comerciantului. Dureaza de obicei 24-48 de ore.

Metode de plată în e-commerce

Digital wallet (portofel digital/ CyberCash) = o componentă software în care clientul poate să salveze numerele cărților de credit și diverse date personale permițând tranzacțiile online securizate. Această aplicație poate să fie instalată fie pe calculatorul clientului, fie pe serverul vânzătorului.

Funcții:

a. Autentificarea consumatorului, utilizând diferite metode de criptare;
b. Stocare şi transfer de valoare;
c. Securizează procesul de plată de la client la vânzător.



Sisteme de plată online bazate pe o valoare depozitată

Permite clienţilor să efectueze plăţi on-line către vânzători, bazându-se pe o valoare depozitată într-un cont online.

Sistemul PayPal



✓ se foloseşte de infrastructura financiară existentă într-o ţară

✓ foarte popular în USA
www.paypal.com

✓ Condiție obligatorie: atât cumpărătorul cât și vânzătorul să aibă cont PayPal.

2006: este introdus PayPal în România de către DotCommerce România

Digital cash (e-cash): transmiterea jetoanele autentificate reprezentând o valoare în numerar de la client la comerciant.

Clientul va depune banii în bancă sau folosește un card de credit.
Banca emite jetoane digitale pentru numerar (numere criptate).

- ✓ Fiecare token este validat de către bancă,

prin semnătură digitală înainte de transmitere.

- ✓ Clientul trebuie să-şi cheltuiască

aceste jetoanele pe site-ul vânzătorului.

- ✓ Pe de altă parte, vânzătorul depozitează

aceste jetoane în banca sa.



1.Computerul clientului generează un număr care corespunde unei anumite sume de bani;

2. Clientul criptează acest număr.

3. Banca decriptează mesajul, verificând faptul că vine de la clientul specificat şi debiteaza contul clientului.

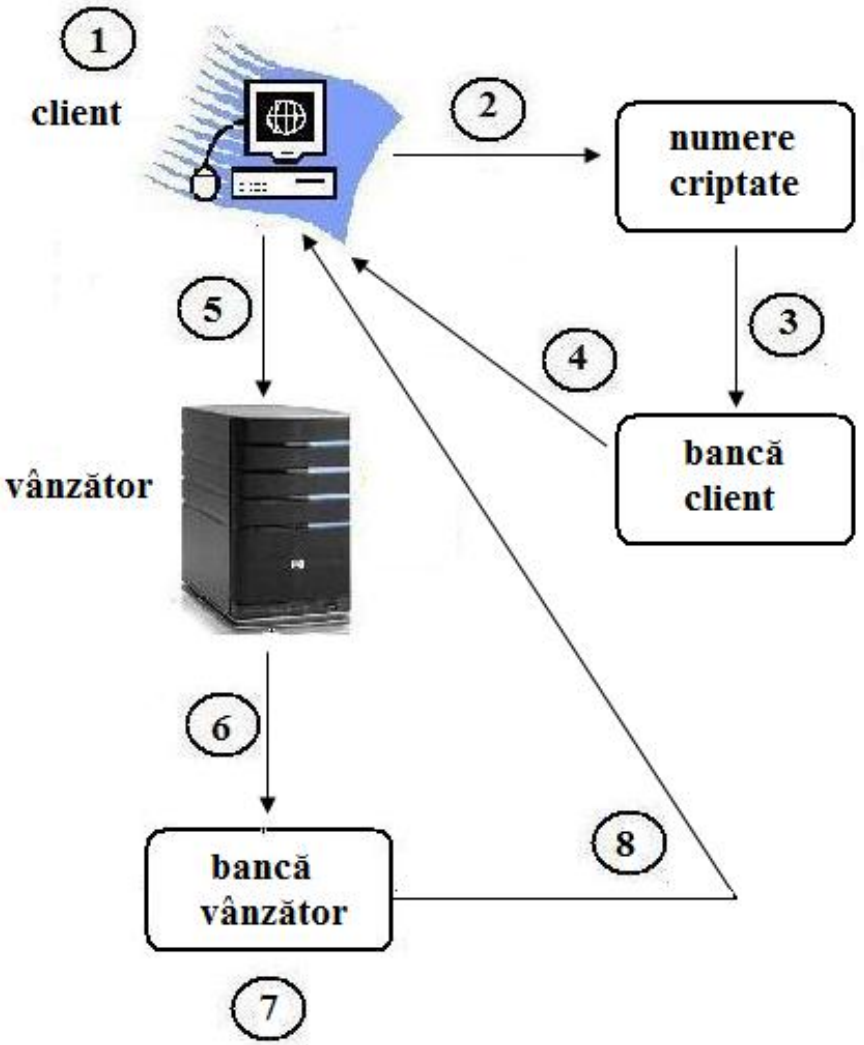
4. Banca adaugă semnătura digitală unui număr şi se întoarce la client.

5. Clientul trimite numărul vânzătorului.

6. Vânzătorul trimite numărul băncii sale.

7. Banca vânzătorului verifică numărul și creditează contul vânzătorului cu suma specificată pe care clientul vrea să o cheltuiască.

8. Numărul clientului este adăugat în lista cheltuielilor.



Diferența principală dintre **eCash** și **criptomonede** ține de natura și mecanismul lor de funcționare:

1.eCash

1. Este o formă de **monedă digitală centralizată**, emisă și controlată de o instituție (de obicei, o bancă centrală sau un sistem de plăți electronic).
2. Exemple: PayPal, Apple Pay, moneda digitală a unei bănci centrale (CBDC).
3. Tranzacțiile sunt reglementate și monitorizate de entități guvernamentale sau financiare.

2.Criptomonede

1. Sunt **monede digitale descentralizate**, bazate pe tehnologia blockchain, fără un control centralizat.
2. Exemple: Bitcoin, Ethereum, Litecoin.
3. Tranzacțiile sunt securizate prin criptografie și sunt înregistrate într-un registru public (blockchain).

- eCash = monedă digitală controlată centralizat.
- Criptomonede = monede digitale descentralizate, bazate pe blockchain.

SmartCard

- ✓ Este un tip de sistem ce stochează diverse date, inclusiv informații personale.

- ✓ Suportă orice tranzacție comercială electronică și poate fi folosit prin trecera lui printr-un cititor special.
- ✓ Poate să cuprindă de 100 de ori mai multe date decât cardurile de credit, inclusiv date de indentificare personală, conturi bancare, informații legate de sănătate etc.
- ✓ Prin metoda SmartCard se elimină portofelul clasic chiar dacă arată ca o carte de credit cu unul sau mai multe microcircuite de tip microcontroller.

Beneficii:
- siguranță,
- capabilități active antifraudă,
- flexibilitate în diverse aplicații
- posibilitatea de validare off-line.

- ✓ Poate fi folosit în combinație cu diverse date biometrice cum ar fi amprenta digitală, amprenta vocală sau geometria mâinii.

Platile mobile

Tranzactiile mobile sunt acelea in care se face o plata prin intermediul unui dispozitiv mobil in schimbul unor bunuri sau servicii. Tehnologiile mobile includ retele de date 2.5, 3G, 4G si Bluetooth, infrarosu si tehnologia RFID. Exemplele includ:

- ✓ incarcare de credit
- ✓ taxe de sosea
- ✓ fast food-uri
- ✓ benzinarii
- ✓ jocuri
- ✓ e-commerce.
  - Authorize.net
  - Stripe
  - Amazon Payments: integrare perfecta cu sw de dezvoltare eCommerce precum Shopify, BigCommerce, OpenCart, 3dcart,
  - Fondy

E-cecuri

E-cecurile sunt reprezentari electronice ale cecurilor. Folosesc criptografia cu chei publice si mesaje securizate peste Internet pentru a face plati. Principiul de functionare este asemanator cu cel al cecurilor de hartie.
Tranzactiile se desfasoara astfel:

- Clientul completeaza e-cecul si il transmite electronic celui caruia ii face plata (vanzatorul).
- Vanzatorul “depoziteaza” e-cecul si primeste credit, iar banca lui trimite e-cecul catre banca platitorului.
- Banca respectivului client valideaza e-cecul si retrage suma din contul bancar al clientului.

Astfel de tranzactii ofera siguranta, o cantitate nelimitata de informatie ce poate fi schimbata, precum si verificarea automata a continutului si a validitatii.

Sisteme de Marketing pentru eCommerce

Sistemele de Marketing existente, incluse în platformele de comerț electronic sunt foarte performante.
Ele asistă, de cele mai multe ori, întreg procesul economic, comunicând prin mesaje cu clientul şi îmbunătăţind astfel vânzările.

Sistemul Marketing are următoarele funcţii:

- Satisfacerea clientului, capacitate de vânzare, publicitate, testare, campanii de email, reduceri de preţuri, cupoane.

- Combinarea şi prioritizarea produselor din campanii.

Metode de realizare a campaniilor:

Reduceri de preţ: creare şi editare de reduceri, combinarea reducerilor, aplicarea reducerilor în funcţie de nivelul comenzii sau livrarea produsului.

Exemplu: când cumperi un produs şi la al doilea obţii o reducere de 20 %.

Anunţuri publicitare.

Exemplu: Prezentarea unui produs nou chiar în pagina home a site-ului.

Vânzări sugestive. Crearea unor expresii pe care să le utilizezi în cazul reducerilor sau a adăugării unor produse bonus.

Exemplu: dacă într-un coş de cumpărături există produsul A, va apărea şi un banner cu produsul bonus B.

Poşta. Crearea şi trimiterea directă a mail-urilor la o listă de utilizatori.

Exemplu: trimiterea unei scrisori cu promoţii către toţi clienţii activi în fiecare lună.

Alte funcţii ale unui Sistem Marketing

- Campanii administrative pentru clienţii care concurează în aceeaşi industrie astfel încât produsele bonus ale competitorilor să nu apară în aceeaşi pagină.

- Permiterea clienţilor să vizualizeze pe Web publicitatea şi reducerile prin utilizarea cupoanelor sau introducerea unor coduri pentru promoţii.

- Permiterea managerilor să creeze şi să administreze campanii de reduceri, publicitate, poştă directă ca elemente ajutătoare ce sporesc vânzările.

- Campanii publicitare

- Generarea de rapoarte.

Într-o platformă de e-commerce, sistemele de tip Marketing se integrează perfect cu catalogul, sistemul dedicat comenzilor, de cel ce se ocupă de profilele clienților, precum şi cu baza de date.

Module specifice sistemelor marketing:

- **Campanii**. Acest modul se integrează cu sistemul Profil şi Catalog prin expresii ce permit orientarea publicităţii către clienţi şi aplicarea reducerilor la produse.

- **Motoare ce permit evaluarea expresiilor**. O astfel de expresie este o condiţie prin care se pot face evaluări în concordanţă cu profilul pentru a determina ce acţiune urmează să se execute.

  Exemplu: dacă expresia *user total visit >100* este evaluată la TRUE, atunci un anumit fragment de conţinut este afişată clienţilor care au vizitat site-ul de mai mult de 100 de ori.

- **Module pentru managementul listelor de email-uri.**

Administrează lista de utilizatori creată pentru o campanie de mail. Se pot crea, importa şi exporta liste multiple în funcție de profilele utilizatorilor. Baza de date a acestui tip de administrare menţine listele de mail-uri și listele sortate pe job/task.

- **Servicii pentru email direct** pentru trimiterea emailurilor personalizate sau a celor nepersonalizate dintr-un fişier text către un grup mare de clienţi.

Acest serviciu ţine evidenţa email-urilor care au fost trimise şi a celor care au fost deschise astfel încât se poate analiza ulterior dacă a avut succes campania. Acest tip de modul se proiectează astfel încât să trimită emailuri personalizate la milioane de utilizatori.

Managementul datelor privind reducerile şi cupoanele:

✓ Afişarea reducerilor bazată pe anumite informaţii, suma totală a coşului, diverse reduceri asupra taxelor.

✓ Administrarea reducerilor şi cupoanelor prin crearea unei forme predefinite pentru reduceri şi cupoane, prin reduceri cu cupoane incorporate sau prin definirea unei politici în legătură cu interacţiunile dintre reduceri.

✓ Importarea şi exportarea seriilor de cupoane.

✓ Integrarea cu BD a comenzilor pentru reduceri aplicate la nivelul fiecărui produs în parte.

Securitatea marketingului:

- Administrator marketing
- Creator de conținut
- Aprobator
- Viewer

✓Se pot asigura diverse roluri:

- Administratorul de marketing – are acces complet la toate taskurile şi desemnează roluri pentru alţi utilizatori.
- Pentru crearea şi administrarea publicităţii
- Pentru administrarea poştei directe
- Pentru crearea şi administrarea reducerilor
- Pentru crearea şi administrarea expresiilor ce fac posibilă declanșarea unor campanii
- Pentru aprobarea de campanii, reduceri, publicitate, poştă directă.
- Pentru administrarea clienţilor, campaniilor, cupoanelor; dreptul de a importa, exporta sau genera listele cu utilizatori.
- Vizualizarea informaţiilor legate de modulele de marketing (viewer).

Modulul dedicat managementului de marketing

- Permite managerilor de business să personalizeze experienţa clientului în cumpărarea produselor cu ajutorul unui mecanism prin care se determină tipul conţinutului pe care clientul îl vede precum şi timpul de livrare.

- Cu ajutorul acestui manager de marketing, poţi crea campanii de reduceri sau de mail direct, iar apoi să specifici când să livrezi conţinutul unui grup specific de clienţi.

- <u>Taskuri:</u>

  ✓Administrează clienţii, campaniile, publicitatea, reducerile, codurile promoţiilor, liste, mail-uri directe.

  ✓Personalizează experienţa cumpărătorilor.

  ✓Crearea programului de campanii pentru clienţii care concurează în aceeaşi industrie.

  ✓Crearea de mail direct pentru distribuirea mesajelor către grupurile de clienţi orientate pe aceeaşi zonă de produse. Aceste emailuri pot avea ataşate imagini, URL-uri sau reduceri.

Administrarea unei campanii de marketing

Campania reprezintă un program de marketing constând într-unul sau mai multe contracte şi comenzi pentru un client.

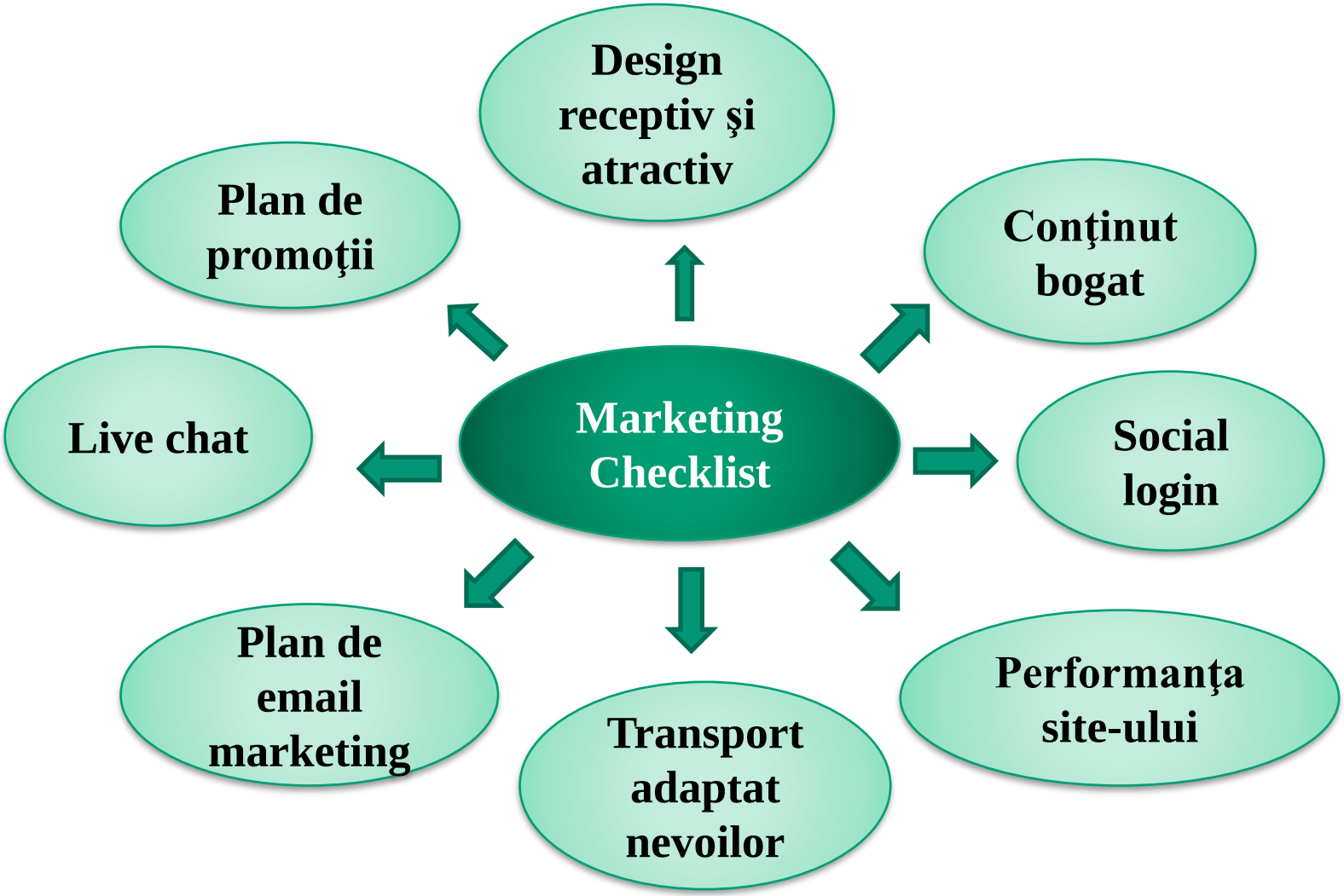


De exemplu poţi avea o campanie pentru a introduce noi produse, să păstrezi utilizatorii curenţi sau să creşti impunerea pe piaţă.

✓ Dirijează publicitatea şi reducerile utilizatorilor cu un anume profil. În acest caz, trebuie setat profilul utilizatorului şi integrat în campanie. Pentru fiecare pagină publicitară, se poate specifica dacă profilul pentru utilizatorul care face browsing pe acea pagină va fi de interes pentru el sau va fi ignorat.

✓ Derulează campanii pentru clienţii care sunt concurenţi în aceeaşi industrie. Publicitatea concurentă nu apare niciodată pe aceeaşi pagină.

✓ Facturarea companiilor de publicitate pe baza numărului de elemente de publicitate folosite.


Design receptiv şi atractiv
Plan de promoţii
Conţinut bogat
Live chat
Marketing Checklist
Social login
Plan de email marketing
Transport adaptat nevoilor
Performanţa site-ului

Studii de caz













- Cea mai mare companie de licitaţii online din lume.
- Platformă de tranzacţii globale unde oricine poate comercializa orice
- Urmăreşte nu doar vânzarea unor obiecte, ci apropierea şi conectarea oamenilor
- A început de la C2C şi a adăugat B2C, ajungând la 150 milioane de utilizatori
- Poţi licita (aproape) orice obiect
- Categorii uşor de accesat
- Propriul sistem de plată (PayPal)

❖ Nu au social login

❖ Vânzătorii nu pot da feedback negativ cumpărătorilor

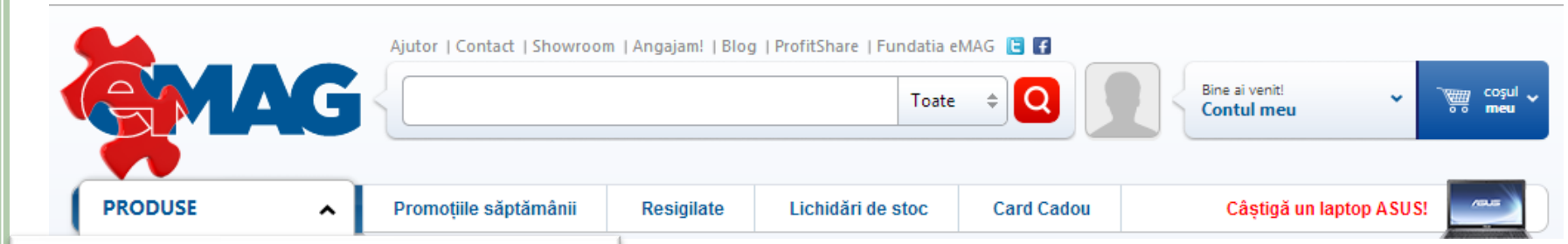


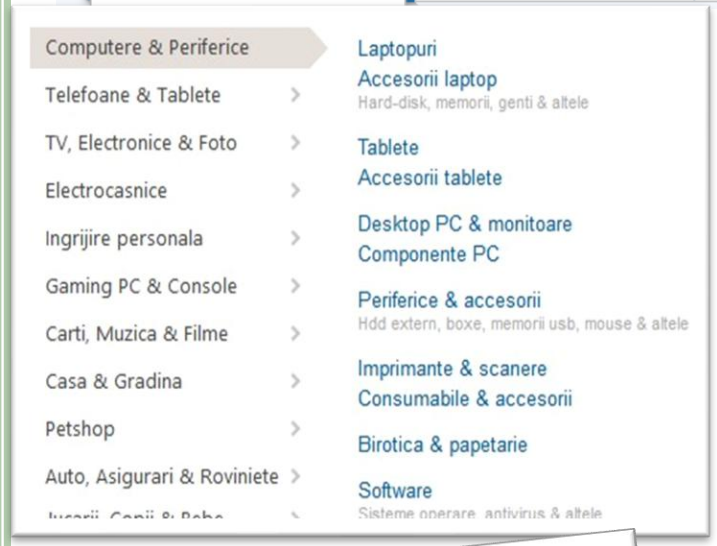
- Cea mai valoroasă companie din lume
- Inovaţie şi tehnologie de ultimă oră
- Produse de calitate
- Site de prezentare a produselor, dar și de vânzare a acestora
- Magazine proprii în toată lumea
- Design simplu și clar
  - structura arborescentă
  - efecte și dinamism
  - fără reclame
- Timp de răspuns mic (≈ 1.50 s) – conform pingdom.com
- Cumpărare rapidă: Select -> Add to cart -> Checkout
- Conținut bogat (poze, video, specificații) cu accent pe produs

❖ Promoții aproape inexistente (preț fix)

❖ Fara login pe bază de rețele sociale

❖ Fără funcție de filtrare a produselor







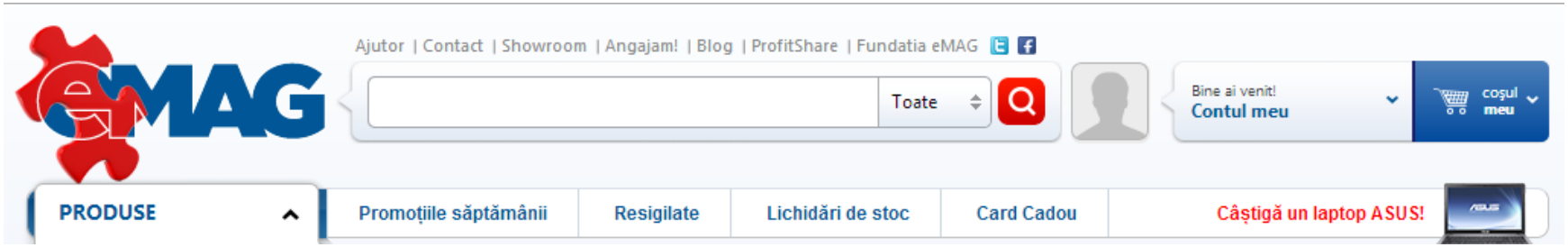
- Activitate încă din anul 2001
- A început cu produse de birotică și și-a extins oferta
- Sistem de livrări eficient
- Structură pe categorii

  produse

  |-> categorie 1 -> subcategorii

  |-> categorie 2 -> subcategorii
- Filtrare a produselor
- Login pe bază de rețele sociale
- Cumpărare rapidă

(Adaugă în coș -> Acces coș -> Trimite comandă)



- Conținut bogat (poze, video, specificații)
- Vânzare de produse în ambalaj desfăcut, însă în stare perfectă, la un preț mai mic
- Promoții zilnice și promoții la evenimente speciale
- Black Friday => Primul magazin din România (2011)
- Rețeaua
  - Concurs de cultură generală despre tehnologie, internet și comerț online;
  - Premii în bani, electronice, carduri de reducere.



❖Timp de răspuns cam mare (≈ 4.16 s)
- conform pingdom.com



❖ Reclame la produsele din site



- Activitate încă din anul 1994
- Cel mai mare retailer online din lume
- La început au comercializat cărţi
- Pun accent pe client şi pe experienţa de achiziţie
- Folosesc Pay Per Click (Google)



- Online shopping mall
- Cumpărătorii nu ştiu că achiziţionează de la third-party



- Ads pentru site-uri externe
- Cumpărătorii ştiu de la cine achiziţionează



- Livrare rapidă şi de incredere, depozite automatizate complet
- Posibilitatea de a cumpăra gift card

- Foarte multe reclame pe homepage
- Meniuri încărcate cu multe imagini



- Lansat în iunie 2010
- Shopping cultural online
- S-a transformat recent în e-mall (+ îmbrăcăminte, cosmetice, jucării)

  => “Amazon de România”
- Folosesc marketingul afiliat
- Categorii în ordine alfabetică
- “Time remaining” până la expirarea ofertei



	Marketing Afiliat	Social Media	Offline Marketing
eBay	Partner Network	✓ ✓ ✓	✓
Apple	The Affiliate Program	✗	✓ ✓ ✓
Emag	ProfitShare	✓	✓
Amazon	Amazon Associates	✓	✗

Website Speed Test*

	Load Time (s)	Page Size (MB)	Performance
eBay	2.32	3.9	76/100
Apple	0.752	1.1	72/100
Emag	4.43	1.7	79/100
Amazon	1.37	3.9	85/100
Elefant	3.31	3.6	76/100

* folosind pingdom.com